



系统日志和时间管理

誉天教育

- 掌握日志排查能力
- 掌握rsyslog管理和日志轮询
- 系统时间和NTP

➤ 概况：

日志文件包含有系统、运行内核、服务和程序等信息，通过这些日志信息可以定位故障，帮助排错

➤ systemd-journald

- 收集源来自内核、引导过程的早期阶段、启动并运行守护进程的标准和错误输出，syslog的日志
- 保存到二进制的日志文件中，重启不保存

➤ Rsyslog

- 根据类型和优先级对syslog信息排序
- 日志文件在/var/log目录下
- /var/log目录永久保存日志信息



➤ 日志文件保存在/var/log目录下

- /var/log/messages
- /var/log/secure
- /var/log/maillog
- /var/log/cron
- /var/log/boot.log

大多数日志信息，常用

与俺去按和验证相关的日志信息

与邮件相关的日志信息

与计划任务相关的日志信息

与系统启动相关的日志信息



- rsyslog根据优先级和日志类型进行处理
- rsyslog配置文件目录
 - /etc/rsyslog.d/
 - /etc/rsyslog.conf

```
root@rhel9:~ — vim /etc/rsyslog.conf
#kern.* /dev/console

# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages

# The authpriv file has restricted access.
authpriv.* /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.
mail.* -/var/log/maillog
```

- facility: 设施，从功能或程序上对日志进行分类，并由专门的工具负责记录日志；
- 常用的facility：
 - lpr：打印相关的日志
 - auth：认证相关的日志
 - user：用户相关的日志
 - cron：计划任务相关的日志
 - kern：内核相关的日志
 - mail：邮件相关的日志
 - daemon：系统服务相关的日志
 - authpri: 授权相关的日志
 - security:安全相关的日志
 - local0-local7：自定义相关的日志信息（自定义时可以使用通配符）

- 日志优先级，定义不同日志的消息级别
- 级别从高到低

None	不记录日志消息
Emergency	内核崩溃、系统不可用
alert	必须立即进行处理
critical	严重错误
error	错误
warning	警告
notice	提醒正常信息
informational	一般级别的日志信息
debug	调试级别信息



- 格式：日志级别 日志文件路径
- 举例：
 - mail.info /var/log/maillog: 比指定级别更高的日志级别，包括指定级别自身，保存到/var/log/maillog中
 - mail.=info /var/log/maillog: 明确指定日志级别为info，保存至/var/log/maillog
 - mail.!info /var/log/maillog: 除了指定的日志级别(info)所有日志级别信息，保存至/var/log/maillog
 - *.info /var/log/maillog: 所有类型的info级别，保存至/var/log/maillog
 - mail.* /var/log/maillog: mail的所有日志级别信息，都保存至/var/log/maillog
 - mail.notice;news.info /var/log/maillog: mail的notice以上记得日志级别和news的info以上的级别保存至/var/log/maillog
 - mail,news.crit -/var/log/maillog: mail和news的crit以上的日志级别保存/var/log/maillog中；“-”代表异步模式

手动发送rsyslog日志

- logger命令，往系统中写入日志
- 格式：logger [选项] [消息]
- 常用选项：
 - i 记录logger的pid
 - p 指定日志优先级，格式为
 - t 指定标记记录

```
[root@rhel9 ~]# logger -i -t mail -p mail.info "rhce"
[root@rhel9 ~]# cat /var/log/maillog
Nov  5 17:15:30 rhel9 mail[4287]: rhce
```

- 在日志文件的末尾是最新的日志信息，rsyslog服务在日志文件中采用一种标准的格式进行记录日志。
下面以/var/log/messages日志为例：

```
[root@rhel9 ~]# tail -f /var/log/messages
Nov  2 19:21:35 rhel9 chronyd[2341]: Frequency -4.365 +/- 0.516 ppm read from /var/lib/chrony/drift
Nov  2 19:21:35 rhel9 chronyd[2341]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
```

1. 日志的时间戳
2. 记录发送日志消息的主机
3. 记录日志消息的进程和pid
4. 记录日志的信息

➤ rsyslog是一个C/S架构，可以作为一个日志服务器收集客户端的所有日志，默认监听端口为514

➤ 服务端配置：

1. 修改rsyslog配置文件，取消端口注释

```
# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
module(load="imudp") # needs to be done just once
input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")
```

2. 关闭防火墙，重启服务

```
[root@rhel9 ~]# systemctl stop firewalld
[root@rhel9 ~]# systemctl restart rsyslog
```

实现集中式日志服务器（二）

➤ 客户端配置：

1. 修改rsyslog配置文件，指向rsyslog服务端IP

```
# Log anything (except mail) of level info or higher.  
# Don't log private authentication messages!  
*.info                                     @@12.0.0.172  
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
```

@代表UDP @@代表TCP

2. 客户端重启发送消息，服务端验证

```
[root@rhel ~]# systemctl restart rsyslog  
[root@rhel ~]# logger "iam boy"
```

```
[root@rhel9 ~]# grep -R "iam boy" /var/log  
/var/log/messages:Nov  2 17:32:44 rhel root[2803]: iam boy
```

- logrotate日志轮询，自动化去切割、删除日志信息，防止日志文件占用过多存储空间
- 轮询日志文件的命名规则：使用日期作为日志文件的后缀
- 配置文件目录：/etc/logrotate.conf 和 /etc/logrotate.d/*

```
[root@rhel9 ~]# ls /var/log/
anaconda      cron-20231105
audit         cups
boot.log      dnf.librepo.log
boot.log-20231028
boot.log-20231031
boot.log-20231102
boot.log-20231104
btmp          dnf.log
btmp-20231102 dnf.rpm.log
chrony        firewallld
cron          gdm
cron-20231028
cron-20231104
hawkey.log    hawkey.log-20231028
insights-client
kdump.log    lastlog
libvirt       maillog
maillog-20231028
maillog-20231104
maillog-20231105
messages      messages-20231028
messages-20231104
messages-20231105
private       secure
qemu-ga       secure-20231028
README        secure-20231104
rhsm          secure-20231105
samba         speech-dispatcher
sssd          spooler
swtpm         spooler-20231028
tallylog      spooler-20231104
vmware-network.1.log
spooler-20231105
```

```
[root@rhel9 ~]# cat /etc/logrotate.conf | grep -v '^$' | grep -v "#"  
weekly  
rotate 4  
create  
dateext  
include /etc/logrotate.d
```

- weekly 每周一轮询
- rotate 4 保存的文件为4份
- create 在轮询旧的文件后创建新的文件
- dateext 以时间作为文件名后缀
- include 表示引用目录下的文件也生效

- systemd-journald服务将收集到的日志消息存储在/run/log下面，/run/log下面的内容在系统重启后将被清除
- Journalctl命令突出显示重要的日志消息：优先级为notice或warning的消息显示为粗体文本，优先级为error或以上的消息则显示为红色文本。
- 常用选项：
 - n：指定显示末尾几条消息，默认是最后10条日志消息
 - f：与tail -f命令相似，ctrl+c退出显示
 - p：指定显示某个优先级以上的日志
 - since，--until：限制特定的时间段，时间格式为“YYYY-MM-DD hh:mm:ss”或者yesterday，today，tomorrow这样的时间参数。
 - o verbose：查看日志的详细信息

- 系统日志保存在/run/log/journal目录下，重启日志被删除
- 日志持久化配置：修改/etc/systemd/journald.conf中systemd-journald的配置
- /etc/systemd/journald.conf文件
 - Storage的参数决定系统日志是持久性还是易失性

```
[Journal]  
#Storage=auto
```

- 当参数为auto，如果/var/log/journal目录存在，则rsyslog持久化存储（默认）
- 当参数为volatile，将日志存储在易失性目录/run/log/journal中，临时保存
- 当参数为persistent，日志存储在/var/log/journal目录中，如果目录不存在，systemd-journald服务会创建

实验操作-配置日志持久化

- 修改/etc/systemd/journald.conf配置文件

```
[root@rhel9 ~]# grep -i storage /etc/systemd/journald.conf
Storage=persistent
```

- 重启服务

```
[root@rhel9 ~]# systemctl restart systemd-journald
[root@rhel9 ~]#
```

- 查看目录是否有日志文件

```
[root@rhel9 ~]# ll /var/log/journal/
总用量 0
drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal 28 11月  2 19:11 541e27f0837045fba5a1f78b45a5ad1c
[root@rhel9 ~]#
```

```
[root@rhel9 ~]# journalctl | grep systemd-journald
11月 02 19:09:55 localhost systemd-journald[308]: Journal started
11月 02 19:09:55 localhost systemd-journald[308]: Runtime Journal (/run/log/journal/541e27f0837045fba5a1f78b45a5ad1c) is
8.0M, max 153.1M, 145.1M free.
```

注意：/var/log/journal目录下生成了日志目录文件，但并非永久保存，此目录有一个轮询机制，每月触发，日志大小有限制

- timedatectl命令简要显示当前的时间信息

```
[root@rhel9 ~]# timedatectl
      Local time: 四 2023-11-02 19:15:26 CST
     Universal time: 四 2023-11-02 11:15:26 UTC
          RTC time: 四 2023-11-02 11:15:26
        Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

timedatectl list-timezones 列出所有的时区

timedatectl set-timezone Asia/Shanghai 设置时区

timedatectl set-time "YYYY-MM-DD HH:MM:SS " 修改日期时间

- 网络时间协议 (NTP , Network Time Protocol) 是一种用于使计算机时间同步化的协议能够让客户端向服务端的时间进行同步，保证时间一致性
- 本机作为客户端，向上层时间服务器 (ntp.aliyun.com) 同步时间设置。
- 配置文件：/etc/chrony.conf

```
# Use public servers from the pool
# Please consider joining the pool
#pool 2.rhel.pool.ntp.org iburst
pool ntp.aliyun.com iburst
```

- 重启时间服务，并验证，*代表已经同步成功

```
[root@rhel9 ~]# systemctl restart chronyd
[root@rhel9 ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 203.107.6.88              2      6    17    10  +834us[+1472us] +/- 32ms
```

- 配置文件：/etc/chrony.conf

pool ntp.aliyun.com iburst

#指向阿里云时间同步服务器地址

allow 12.0.0.0/24

#允许哪些地址同步本机时间

local stratum 10

#自己作为时间服务器

- 查看同步时间源

chronyc sources -v

查看详细的时间同步状态

chronyc tracking

显示系统时间的参数信息

chronyc -a makestep

立即向时间源同步时间

- ✓ 掌握日志排查能力
- ✓ 掌握rsyslog管理和日志轮询
- ✓ 系统时间和NTP

